In un filo rettilineo scorre una corrente di 5 A. Si calcoli il campo magnetico ad una distanza di 3, 6 e 9 cm dal filo; si calcoli anche a quale distanza dal filo il campo magnetico vale 0.01 T. ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Tm/A)

[*$3.33 \cdot 10^{-5}$ T, $1.67 \cdot 10^{-5}$ T, $1.11 \cdot 10^{-5}$ T, 0.1 mm*]

Un elettrone viene accelerato attraverso un campo elettrico facendogli raggiungere una velocità di $1{,}6 \cdot 10^{6}$ m/s.
L'elettrone poi attraversa una zona di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme le cui linee di forza sono perpendicolari alla velocità della particella.
Calcolare il modulo del campo magnetico necessario affinchè l'orbita circolare percorsa dall'elettrone abbia un raggio di 9,1 cm. ($m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ Kg)

[*10^{-4} T*]

Un protone inizialmente fermo viene accelerato attraverso una ddp di 2500 V e viene immesso in una regione dello spazio in cui è presente un campo magnetico di intensità 0,3 T.
Determinare il raggio della traiettoria circolare che il protone percorre nel campo. ($m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$ Kg)

[*$2.4 \cdot 10^{-2}$ m*]

Due correnti di intensità pari a 4 A e 10 A percorrono due fili rettilinei paralleli che distano 4 cm tra di loro.
Calcolare la forza per unità di lunghezza che ogni filo esercita sull'altro. Considerare il caso di correnti concordi e discordi.

[*$0.2 \cdot 10^{-3}$ N/m*]

Un filo rettilineo attraversato da una corrente di 2 A respinge con una forza di modulo 10^{-4} N un secondo filo parallelo lungo 2 m distante 10 mm dal primo filo. Calcolare intensità e verso della corrente che fluisce nel secondo filo.

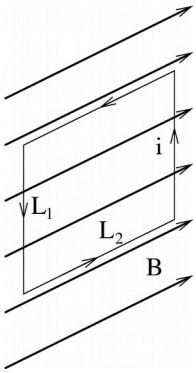
[*1.25 A*]

Due correnti rispettivamente di intensità pari a 5 A e 4 A percorrono due fili conduttori che sono posti perpendicolarmente tra di loro.
Considerando un punto P, interno ai due fili, che dista 15 cm dal filo percorso da 4 A e 10 cm da quello percorsi dai 5 A, calcolare il campo magnetico risultante in quel punto.

[*$0.47 \cdot 10^{-5}$ T, entrante*]

Il piano di una spira rettangolare di lati $L_1 = 8$ cm e $L_2 = 5$ cm è parallelo ad un

campo magnetico uniforme di modulo B= 0.15 T. Se nella spira circola una corrente costante i = 10 A nel verso indicato in figura, calcolare il momento delle forze esercitato sulla spira.



[$6 \cdot 10^{-3}$ *Nm*]

Un solenoide è lungo 0,3 m ed è formato dall'avvolgimento di due strati di filo conduttore. lo strato interno consiste in 300 spire, lo strato esterno in 250 spire. La corrente in entrambi gli strati è di 3A e fluisce nello stesso verso. Calcolare il campo magnetico al centro del solenoide.

[$6.91 \cdot 10^{-3}$ *T*]

Un conduttore rettilineo lungo mezzo metro si muove all'interno di un campo magnetico di intensità 10^{-1} T con velocità costante e perpendicolare alle linee di forza del campo. Attraverso un voltmetro si misura ai capi del conduttore una differenza di potenziale indotta di 0,20 V.
Calcolare la velocità del conduttore attraverso il campo e quanto vale il lavoro compiuto dalla Forza di Lorentz su un singolo elettrone di conduzione.

[*4 m/s,* $0.32 \cdot 10^{-19}$ *J*]

Il caricabatteria dei comuni cellulari funzione con una tensione di 12 V.
Quale deve essere il rapporto tra il numero di spire del circuito primario e quelle del secondario del trasformatore se il caricabatteria viene collegato alla tensione di rete domestica italiana pari a 220 V?

[*18*]

Un apparecchio che funziona con una tensione di 220 V è collegato ad una rete che fornisce tensione alternata a 2000 V.
Sapendo che il trasformatore adoperato per la riduzione di tensione ha l'avvolgimento primario costituito da 1000 spire, calcolare quante spire devono essere presenti nel circuito secondario.

[*110*]